

Fórmulas de Maclaurin Comunes

Las siguientes series son fundamentales para cálculos rápidos cerca de $x = 0$:

- **Función Exponencial:** $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$
- **Seno:** $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
- **Coseno:** $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
- **Logaritmo Natural:**
 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ (para $|x| < 1$)
- **Serie Geométrica:** $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ (para $|x| < 1$)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$$

Usamos desarrollos de Taylor alrededor de $x = 0$:

- $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$

Sustituimos:

$$\sin x - x \cos x = \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - x \left(1 - \frac{x^2}{2} \right)$$

Desarrollando:

$$= x - \frac{x^3}{6} - x + \frac{x^3}{2}$$

Se cancelan los x :

$$= x^3 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = x^3 \left(\frac{1}{3} \right)$$

Entonces:

$$\frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \rightarrow \frac{1}{3}$$

Resultado:

$$\boxed{\frac{1}{3}}$$

$$1 - \cos x \approx x^2/2 \quad x \rightarrow 0$$

$$\sin x \approx x \quad x \rightarrow 0$$

$$\tan x \approx x \quad x \rightarrow 0$$

$$\ln(1+5x) \approx 5x \quad \text{si } x \rightarrow 0$$

$$\cos x - 1 \approx -x^2/2$$



Maclaurin Fórmulas

Aquí tienes las series de Maclaurin más útiles (en torno a $x = 0$) que suelen aparecer en cálculo y en física.

$$\cosh x = 1 + x^2/2! + x^4/4! + x^6/6! + x^{2n}/(2n!)$$

1. Funciones trigonométricas $-1 \leq \sin(x) \leq 1$

$$\boxed{\text{seno:}} \quad \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|x| < \infty)$$

$$\boxed{\text{coseno:}} \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (|x| < \infty)$$

$$\boxed{\text{tangente:}} \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \dots \quad (\text{válida para } |x| < \frac{\pi}{2})$$

(Esta serie se puede escribir en forma de números de Bernoulli / “tangentes” pero rara vez se usa explícitamente en notación sigma; suele memorizarse solo los primeros términos.)

2. Funciones inversas (arcoseno, arcotangente)

$$\boxed{\arcsin x} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + \frac{5x^7}{112} + \dots \quad (|x| < 1)$$

$$\boxed{\arctan x} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \quad (|x| \leq 1)$$

3. Función exponencial y logaritmo

$$\boxed{e^x} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (|x| < \infty)$$

$$\ln(1-x) = -x - x^2/2 - x^3/3 - x^4/4 - x^5/5$$

$$\boxed{\ln(1+x)} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} \quad (|x| < 1)$$

$(n+4/n+1)^{2n}$ **siempre que la base sea 1 sino es 0 el limite**
límites de sucesiones siempre se resuelven con la fórmula del
número e: $e^{(\text{base} - 1) \cdot \text{exponente}}$

4. Potencias de $1 + x$

$$\boxed{(1+x)^\alpha} = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3 + \dots \quad (|x| < 1)$$

Ejemplos usuales:

- $\sqrt{1+x} = (1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \dots$
- $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = (1+x)^{-1/2} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \dots$

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

fórmula de la suma de una progresión aritmética:

$$S_n = n(a_1 + a_n)/2$$

formula suma de cuadrados:

$$\text{Cuadrados bases o naturales pares} = n(n+1)(2n+1)/6$$

$$\text{Cuadrados bases impares} = n(2n-1)(2n+1)/3$$

formula suma cubos:

$$S_{\text{cubos}} = (n(n+1)/2)^2$$

formula suma cuadrados:

$$n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)/30$$

Regla de oro: Siempre que sumes potencias a la cuarta (n^4), el resultado de la suma en el infinito sube un grado (n^5) y se divide entre 5.

progresion geometrica:

$$S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1) \quad \text{dnd } r \neq 1$$

NUMERO DE TERMINOS:

$$a_1 + (n-1)d = \text{el termino } N \quad (\text{ejemplo } 3n+1)$$

Serie de Taylor de $\frac{1}{1+b}$ centrada en $b = 0$

La serie de Taylor (en realidad de **Maclaurin**, porque está centrada en 0) de la función

$$f(b) = \frac{1}{1+b}$$

es:

$$\frac{1}{1+b} = 1 - b + b^2 - b^3 + b^4 - b^5 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k b^k,$$

para $|b| < 1$.